

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

20 GIUGNO 2017 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un servizio di pensione integrativa. Il servizio implementa le seguenti funzioni:

- **versamento contributo:** la funzione riceve in ingresso *username* (string), *password* (string), *numero di polizza* (long int), e *somma versamento* (short int), e restituisce in uscita un id univoco del versamento *id* (string);
- **stato pensione:** la funzione riceve in ingresso *username* (string), *password* (string), *numero di polizza* (long int), e restituisce in uscita il totale delle somme versate *stato* (short int).

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server basato sulla funzione select per la gestione contemporanea di due socket server, uno che implementa il servizio di pensione integrativa tramite socket TCP e l'altro tramite socket UDP. I socket server ricevono in ingresso il nome della funzione da eseguire e i parametri, eseguono la funzione e ritornano il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (12 punti)

(Per studenti in presenza dall'A.A. 2009/10 in poi) Si consideri l'applicazione pensione integrativa (Esercizio 1) e si supponga di volerla implementare tramite RPC. Si proponga e descriva riga per riga l'interfaccia IDL del server RPC. Si discutano inoltre nel dettaglio le diverse varianti/flussi di chiamata RPC.

(Per studenti online e per studenti in presenza A.A. precedente al 2009/10) Nell'ambito del protocollo SMTP, si proponga un esempio di messaggio di posta con estensione MIME multipart che contiene un testo e un'immagine. Si descriva inoltre il flusso di richieste e risposte POP3 per *i*) la ricerca di tale messaggio nella casella di posta nomestudente@studenti.unimi.it, *ii*) la lettura di tale messaggio e *iii*) la sua cancellazione dopo la lettura.

Domanda 1) (4 punti)

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo DNS, si discuta il resource record di tipo NS.